ANEXO DE ARMADOS Y COMPONENTES

Línea primaria Limbani - Huancasayani

Instalaciones Eléctricas II | Estudiante: Aquiles Taylor Ramos Yapo | Código 227368

Este anexo incorpora 23 láminas completas de la norma DGE RD 024-2003-EM/DGE: vistas, cotas, referencias de piezas, tablas de materiales y detalles de retenida y puesta a tierra. El expediente integrado incluye además 19 láminas A3 del proyecto, con siete perfiles longitudinales ampliados.

Se conservan en la biblioteca las 102 láminas de la RD 024, las 21 láminas base de la RD 023 y la lámina 022 de identificación y codificación, aprobada por RD 002-2019-MEM/DGE. Esta última se recuperó del PDF oficial de El Peruano de 9 de enero de 2019.

Las 23 hojas adjuntas se exportan directamente de los DXF vectorizados, en formato A3 y sin imágenes raster. Se respeta la orientación de cada lámina y se conservan todas las vistas, cotas, llamadas, tablas y el rótulo original. La vectorización de contornos utiliza Potrace sobre las copias normativas; no es un redibujo por IA. Los PDF originales permanecen en la biblioteca para contrastar la conversión.

Los DXF y estos PDF derivados no son archivos CAD emitidos por MINEM. Las letras del escaneo son contornos editables, no TEXT, y las cotas no son objetos DIMENSION. Ampliar el PDF conserva los vectores, pero no recupera información que falte en el documento fuente.

La plantilla REDLIN de Esolutions es un recurso de terceros, incluida con su atribución y condiciones. No se utilizó el proyecto de otro estudiante como fuente de armados.

APLICACIÓN AL PROYECTO

Las láminas normalizadas muestran configuraciones y materiales concretos. En las hojas 004, 008 y 020 aparecen postes y crucetas de madera. LP-R01 estudia postes CAC de 13, 15 y 17 m: debe diseñarse la adaptación de abrazaderas, perforaciones, crucetas, aislamiento y fijación, además de comprobar todas las cargas. Adjuntar el dibujo normativo no convierte esa adaptación en un armado homologado.

Código en LP-R01	Cantidad	Referencia y condición
LP-S-004	46	004: PS1-3/PS1-3L sin neutro. Comparar geometría y distancias; sustitución madera/CAC pendiente.
LP-A-008	41	008: PA1-3/PA1-3L 5°-30°. Código funcional del estudio. Sujeción PIN de la norma no equivale a retención; el modelo LP retiene los ramales. Cotejar 012/016/020 y definir variante CAC.
LP-AN-020	19	020: PR3-3/PR3-3L sin neutro. Tabla normativa de referencia, adaptación CAC pendiente.
LP-T-026	2	026: terminal horizontal. Referencia de función; altura, herrajes y cruceta según cargas y fabricante.
ESP-RET	3	P003, P035 y P057 superan 90°. No hay equivalencia automática con 012/016. Dos retenciones y puentes requieren detalle específico o replantear la curva.

Los dos transformadores de 250 kVA se estudian sobre instalaciones de piso, no sobre el armado aéreo biposte de la lámina 064. La 064 se conserva en la biblioteca general; no se adopta como soporte de estos equipos.

Las retenidas y puestas a tierra de 074/076/077 son referencias. Conservan los componentes de la norma, pero sus resistencias, dimensiones y cantidades del proyecto dependen del cálculo, suelo y resistividad. El presupuesto de LP-R01 sigue siendo una estimación por conjuntos; no se afirma que sea un despiece definitivo de ferretería.

ÍNDICE DE LÁMINAS ADJUNTAS

Lámina	PDF fuente	Contenido
004	9	SOPORTE SUSPENSION 0º - 5º, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
008	13	SOPORTE DE ANGULO 5º - 30º, TRIFÁSICO NEUTRO CORRIDO /SIN NEUTRO
012	17	SOPORTE DE ANGULO 30º - 60º, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
016	21	SOPORTE DE ANGULO 60º - 90º, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
020	25	SOPORTE DE RETENCION O ANCLAJE TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
026	31	SOPORTE TERMINAL HORIZONTAL, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
065	76	AISLADORES DE PORCELANA
065-A	77	AISLADORES POLIMERICOS
065-B	78	AISLADORES TIPO SUSPENSION POLIMERICO
066	79	ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN ESPIGAS PARA CABEZA DE POSTE
066-A	80	ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN ESPIGAS PARA CRUCETA
067	81	ENSAMBLE DE CADENA DE AISLADORES

ÍNDICE DE LÁMINAS ADJUNTAS (CONTINUACIÓN)

Lámina	PDF fuente	Contenido
068	82	ACCESORIOS DE CONDUCTORES
069	83	ACCESORIOS DE AISLADORES
071	85	ACCESORIOS METALICOS PARA POSTES Y CRUCETAS
071-A	86	ACCESORIOS METALICOS PARA POSTES Y CRUCETAS
071-B	87	ACCESORIOS METALICOS PARA POSTES Y CRUCETAS
073-A	90	INSTALACION DE CRUCETAS
074	91	RETENIDA INCLINADA AISLADA / SIN AISLAR
076	93	ELEMENTOS DE RETENIDA
076-A	94	ELEMENTOS DE RETENIDA
077	95	DETALLES DE PUESTA A TIERRA ZONAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS
078-A	97	MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA

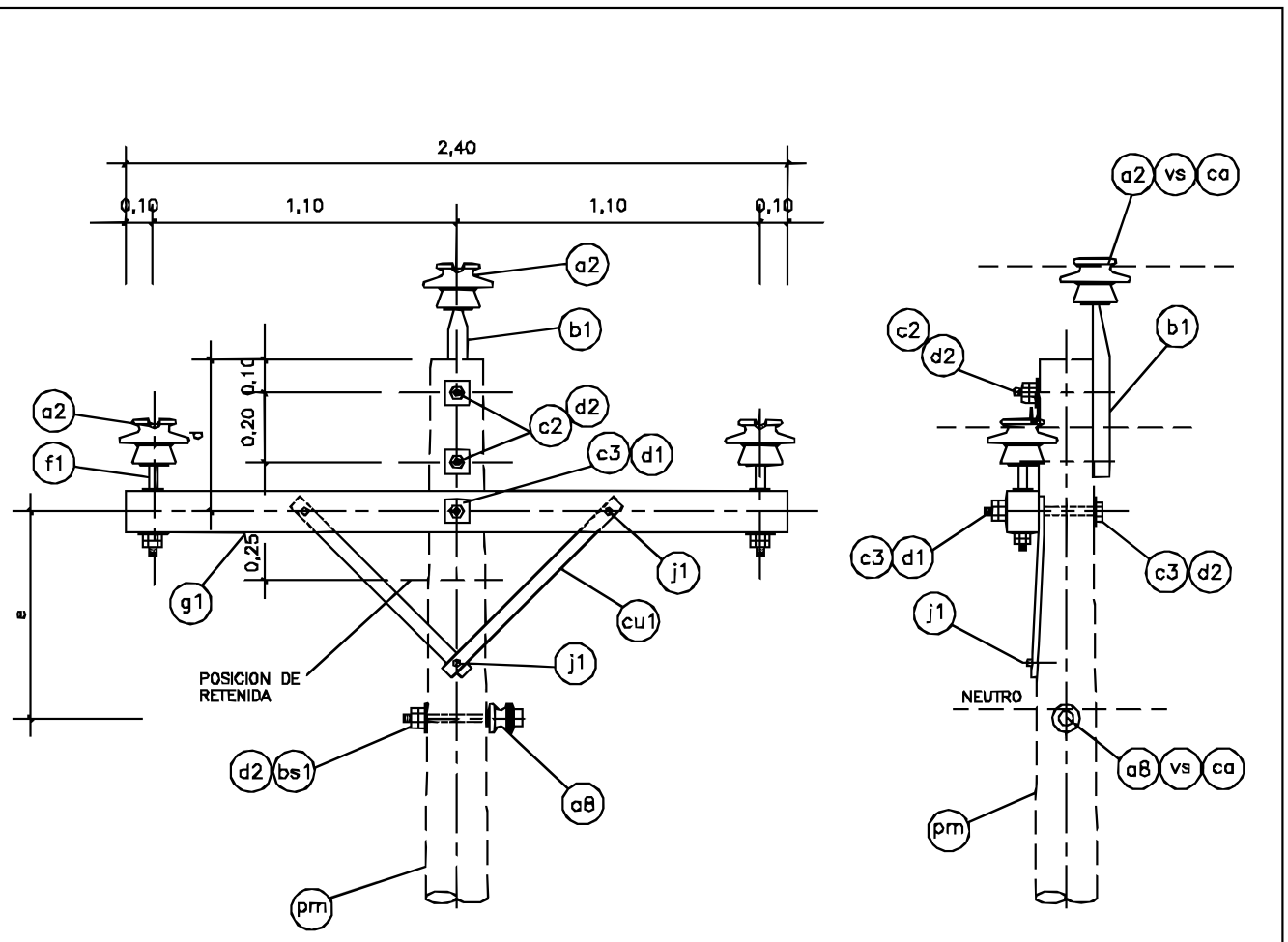
Lectura: código de componente en cada llamada -> fila correspondiente de la tabla -> variante del armado -> cantidad/unidad de esa columna. No sumar conjuntamente las columnas con neutro y sin neutro.

Fuente directa de contraste: https://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/legislacion/dispositivos/rd024-2003-EM.pdf
Copia normativa de mayor resolución: https://www.esolutions.com.pe/recursos/base-de-datos/redlin/redlin-peru-dge/ (paquete 2025-12). Procedencia y hashes en la biblioteca.
Simbología de plano: RM 091-2002-EM/VME, sección 9. Poste CAC 09-91-20, retenida 09-91-18, línea general 09-91-03 y subestación proyectada 09-90-09. Su tamaño es gráfico de representación, no dimensión del equipo.

DGE | MT | LÁMINA 004

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 004 / DGE_MT_004



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

ARMADO	d(m)	e
PS1–3N	0,45	0,60
PS1–3NL	1,00	1,00
PS1–3	0,45	–
PS1–3L	1,00	–

	ITEM REA	DESCRIPCION	PS1-3N PS1-3NL	PS1-3 PS1-3L
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO.	9,5m	7,5m
	vs	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE, SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	c3	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mm ø x 356mm LONG.; 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
	f1	ESPIGA PARA CRUCETA, SEGUN REQUERIMIENTO	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mm ø x 152 mm LONG., 76mm MAQDO., CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	2	2
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13 mm ø x 102 mm LONG.	1	1
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G° DE 38 x 38 x 5mm SECCION 710 mm LONG.	2	2
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG.	1	1
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	1	1
	bs1	PERNO SIMPLE BORDE DE A°G°, 16mm ø x 425mm LONG., 152mm MAQDO., CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	–
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	4	3
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	2
	b1	ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	a2	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO	3	3
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE SUSPENSION 0° – 5°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PS1–3N/PS1–3NL/PS1–3/PS1–3L

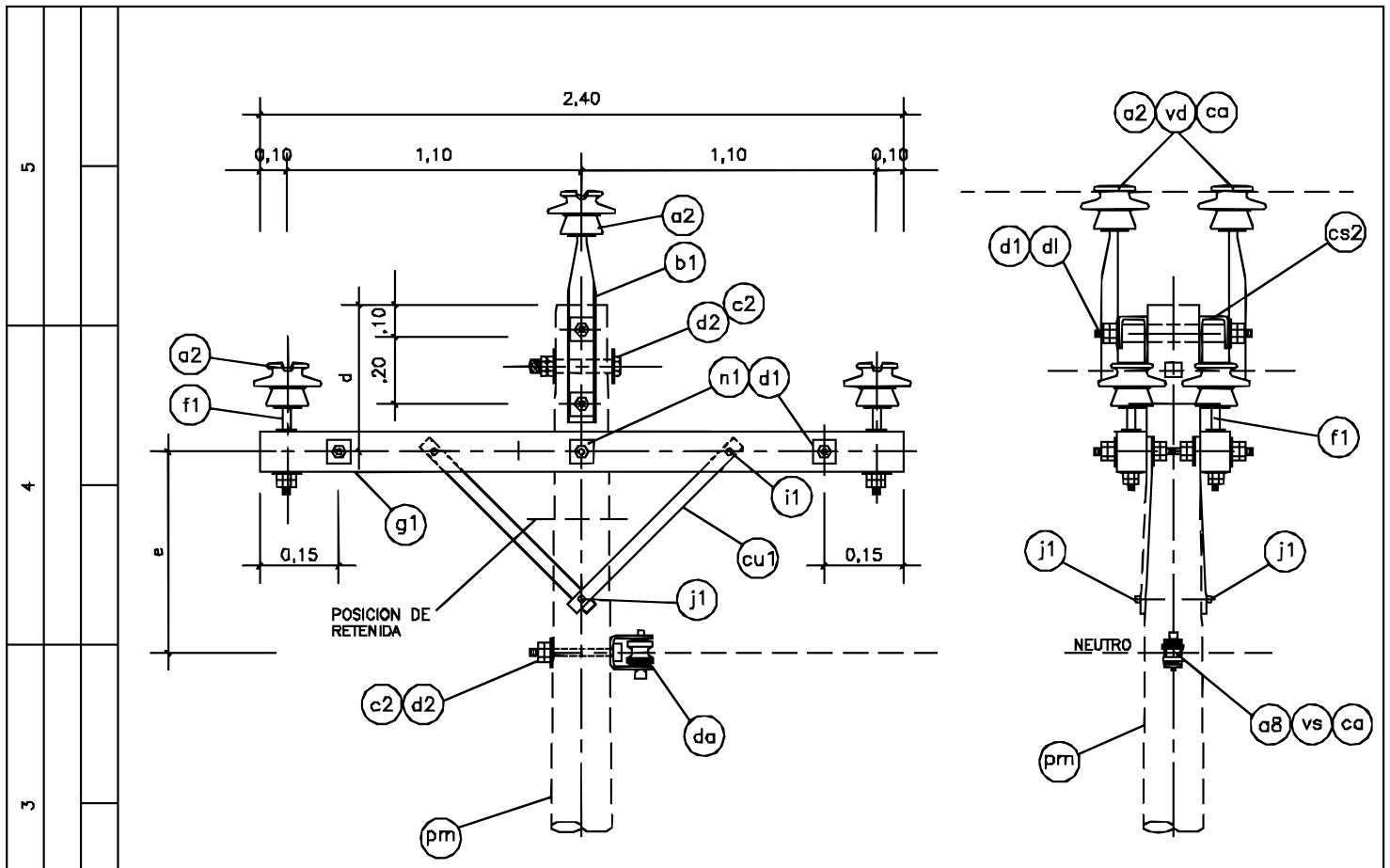
LAMINA N°: 004

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 008

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 008 / DGE_MT_008



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

ARMADO	d(m)	e
PA1–3N	0,45	0,60
PA1–3NL	1,00	1,00
PA1–3	0,45	–
PA1–3L	1,00	–

	ITEM REA	DESCRIPCION	PA1–3N PA1–3NL	PA1–3 PA1–3L
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO	17,5m	15,0m
	vd	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE SEGUN REQUERIMEINTO	3	3
	vs	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE SEGUN REQUERIMIENTO	1	–
	dl	TUBO ESPACIADOR DE A°G°, 19mmø x 38mm LONGITUD	2	2
	c5	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø x 508mm LONG., 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	2
	cs1	SOPORTE SEPARADOR DE VERTICE DE POSTE DE A°G°, 110mm SEPARACION, PLATINA 76x6,4mm SECC.	2	2
	b1	ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO	2	2
	f1	ESPIGA PARA CRUCETA, FORJADA, DE 350mm LONG., PARA PIN ANSI 56–2	4	4
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G°, 38 x 38 x 5mm SECCION, 710 mm LONGITUD	4	4
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmø DE AGUJERO	12	12
	n1	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16mmø x 508mm LONG., CON 4 TUERCAS	3	3
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø x 305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	1
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85mm, PLATINA 38 x 5mm SECCION, PIN 16mmø	1	–
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	a2	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO	6	6
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13mmø x 102mm LONGITUD	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mmø x 152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	4	4
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm ø DE AGUJERO	3	2
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG.	2	2
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 5° – 30°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PA1–3N/PA1–3NL/PA1–3/PA1–3L

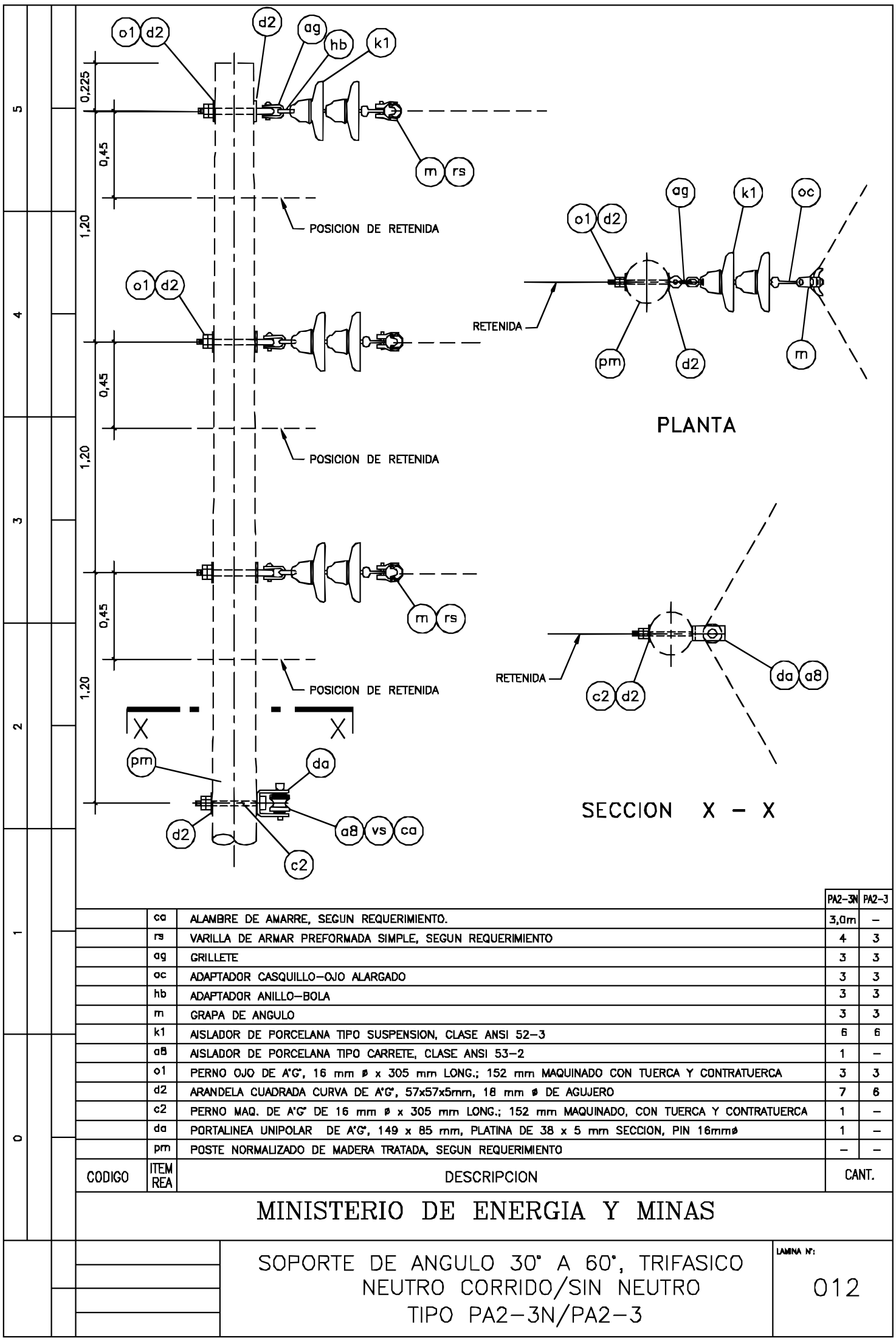
LAMINA N°: 008

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 012

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 012 / DGE_MT_012



	ITEM REA	DESCRIPCION	PA2–3N	PA2–3
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO.	3,0m	–
	rs	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE, SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	ag	GRILLETE	3	3
	oc	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	3	3
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	3	3
	m	GRAPA DE ANGULO	3	3
	k1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	6	6
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	o1	PERNO OJO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA	3	3
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	7	6
	c2	PERNO MAQ. DE A°G° DE 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmø	1	–
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

CODIGO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 30° A 60°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PA2–3N/PA2–3

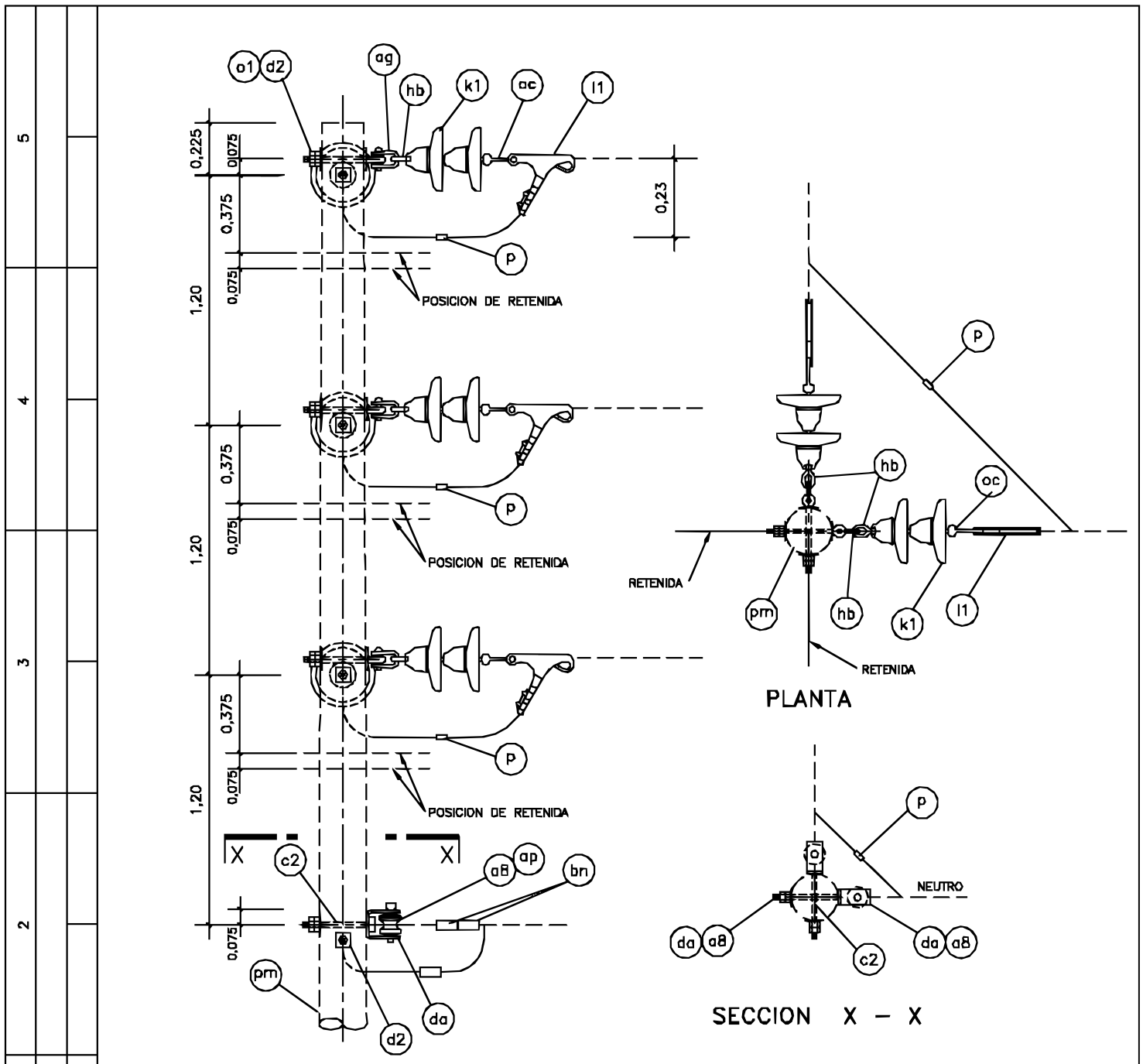
LAMINA N°: 012

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 016

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 016 / DGE_MT_016



			PA3–3N	PA3–3
	ap	CINTA PLANA PARA ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO	2,0m	–
	bn	GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO	4	–
	p	GRAPA DE DOBLE VIA SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	ag	GRILLETE	6	6
	oc	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	6	6
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	6	6
	l1	GRAPA DE ANCLAJE	6	6
	k1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	12	12
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	2	–
	o1	PERNO OJO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG., 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA	6	6
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G° 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	14	12
	c2	PERNO MAQ. DE A°G° DE 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmø	2	–
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–
CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 60° – 90°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PA3–3N/PA3–3

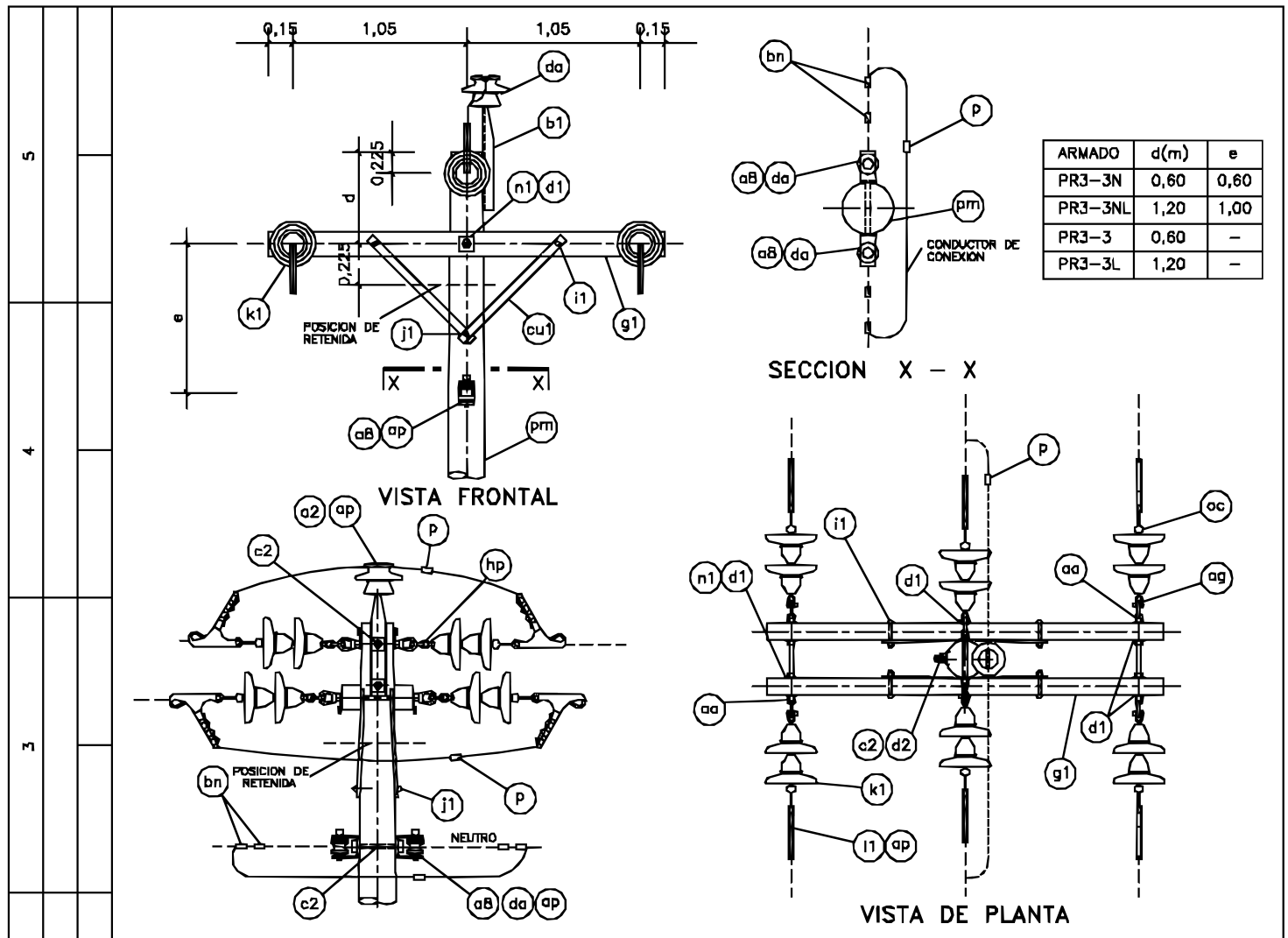
LAMINA N°: 016

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 020

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 020 / DGE_MT_020



ARMADO	d(m)	e
PR3–3N	0,60	0,60
PR3–3NL	1,20	1,00
PR3–3	0,60	–
PR3–3L	1,20	–

			PR3–3N PR3–3NL	PR3–3 PR3–3L
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO	2,5m	2,5m
	b1	ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	a2	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	p	GRAPA DE DOBLE VIA, SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	ap	CINTA PLANA DE ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO	2m	–
	bn	GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE	4	–
	a1	PERNO OJO DE A°G°, 16mmøx305mm LONGITUD, 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
	ag	GRILLETE	6	6
	ac	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	6	6
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	6	6
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmø DE AGUJERO	4	4
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmøx305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	3	2
	aa	TUERCA OJO DE A°G°, FORJADO, DE 16mmøx80mmx38mm, PARA PERNO DE 16mmø	5	5
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G° 38x38x5mm SECCION, 710 mm LONGITUD	4	4
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	2	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmø	2	–
	l1	GRAPA DE ANCLAJE	6	6
	n1	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16 mmøx508mm LONG., CON 4 TUERCAS	3	3
	K1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	12	12
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13mmøx102mm LONGITUD	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mmøx152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	4	4
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG.	2	2
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm ø DE AGUJERO	10	10
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–
CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE RETENCION O ANCLAJE, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PR3–3N/PR3–3NL/PR3–3/PR3–3L

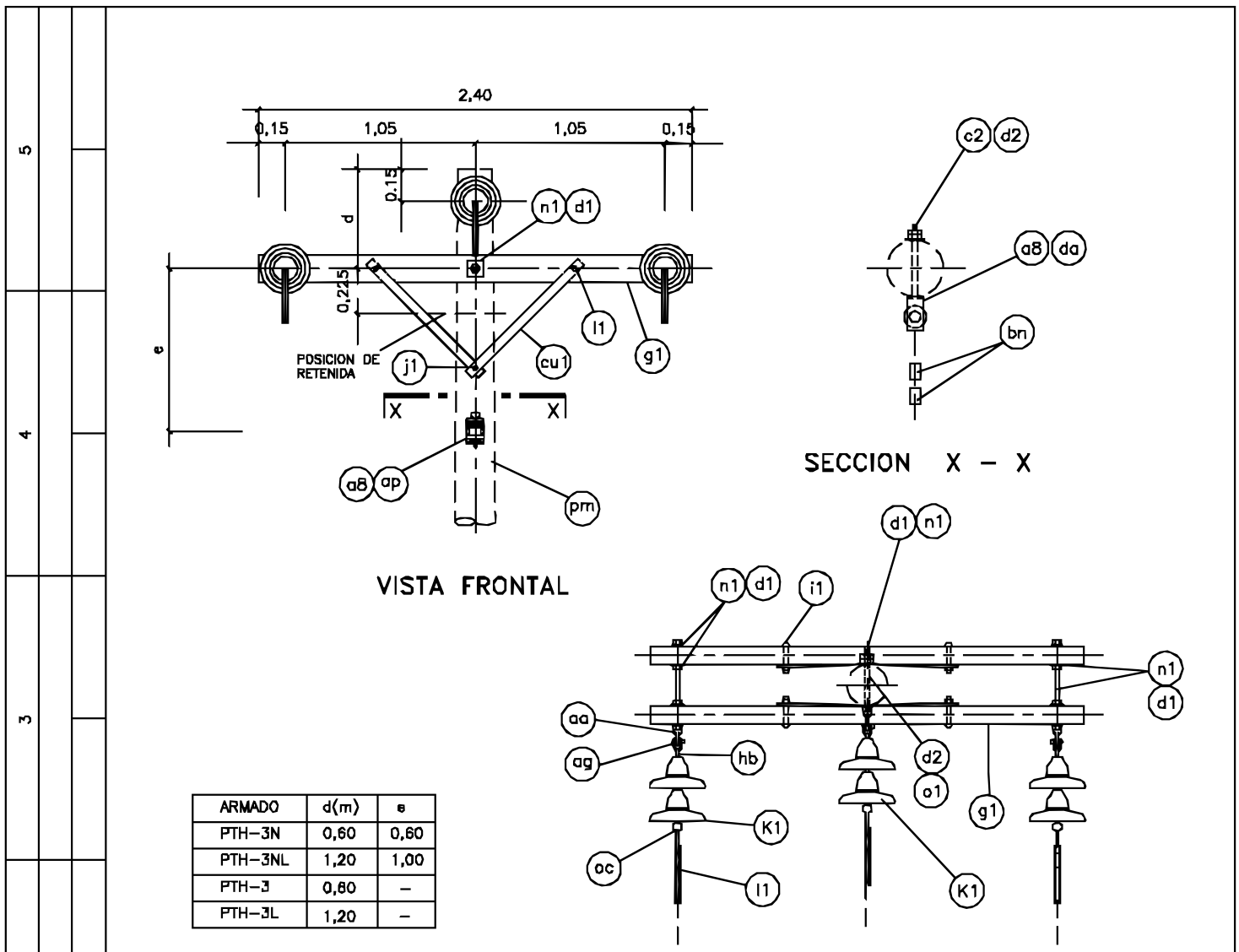
LAMINA N°: 020

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 026

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 026 / DGE_MT_026



ARMADO	d(m)	e
PTH–3N	0,60	0,60
PTH–3NL	1,20	1,00
PTH–3	0,60	–
PTH–3L	1,20	–

CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT. PTH–3N PTH–3NL	CANT. PTH–3 PTH–3L
	ap	CINTA PLANA PARA ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO	1m	–
	bn	GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE	2	–
	o1	PERNO OJO DE A°G°, 16mmø x305mm LONG., 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
	ag	GRILLETE	3	3
	oc	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	3	3
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	3	3
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmø DE AGUJERO	3	2
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø x305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	–
	aa	TUERCA OJO DE A°G°, FORJADO, PARA PERNO DE 16mmø	2	2
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G°, 38x38x5mm SECCION, 710 mm LONGITUD	4	4
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149x85mm, PLATINA DE 38x5mm SECC., PIN 16mmø	1	–
	l1	GRAPA DE ANCLAJE	3	3
	n1	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16 mmø x508mm LONG., CON 4 TUERCAS	3	3
	K1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	6	6
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13mmø x102mm LONGITUD	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mmø x152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	4	4
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2.40 m LONG.	2	2
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm ø DE AGUJERO	10	10
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE TERMINAL HORIZONTAL, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PTH–3N/PTH–3NL/PTH–3/PTH–3L

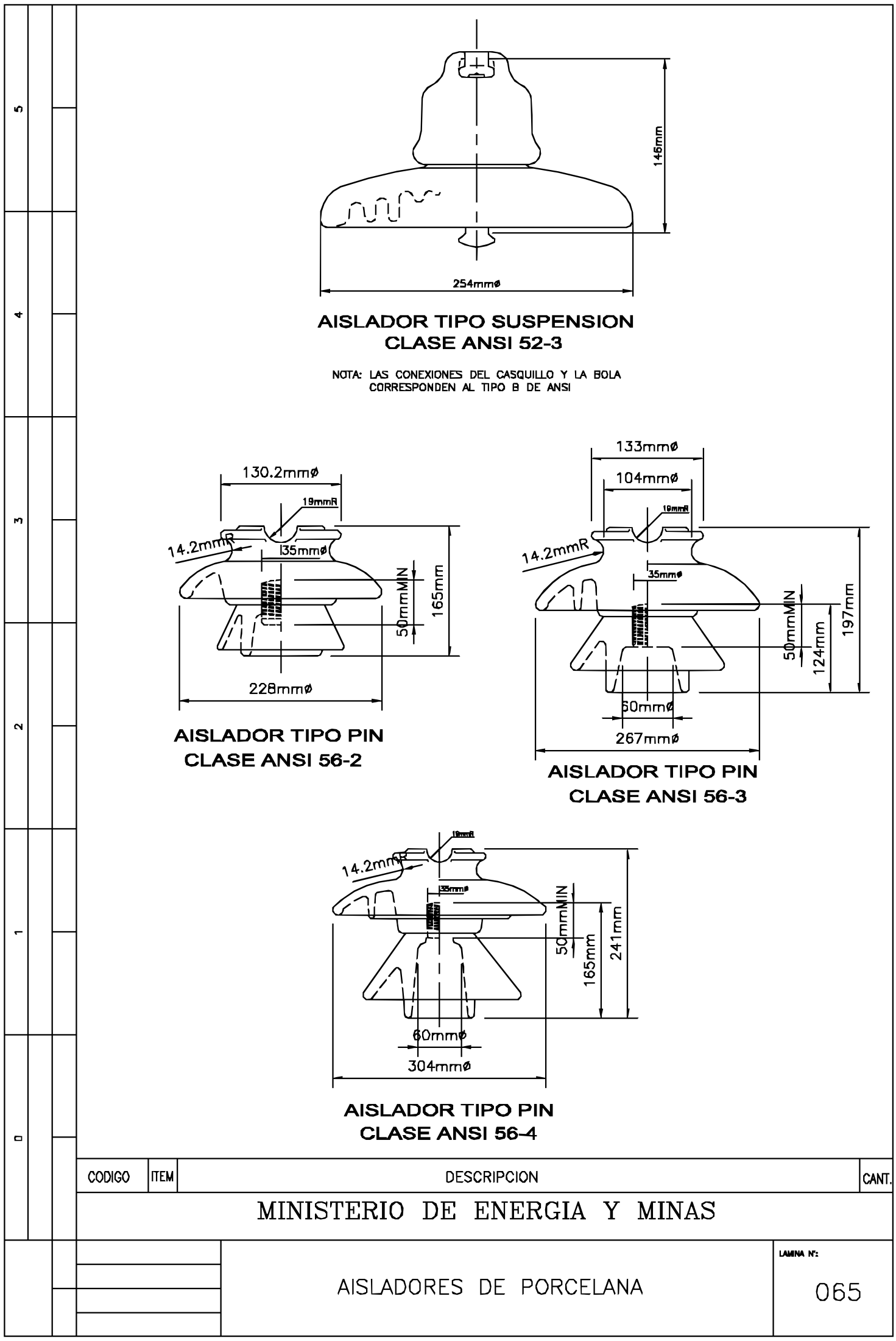
LAMINA N°: 026

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 065

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065 / DGE_MT_065

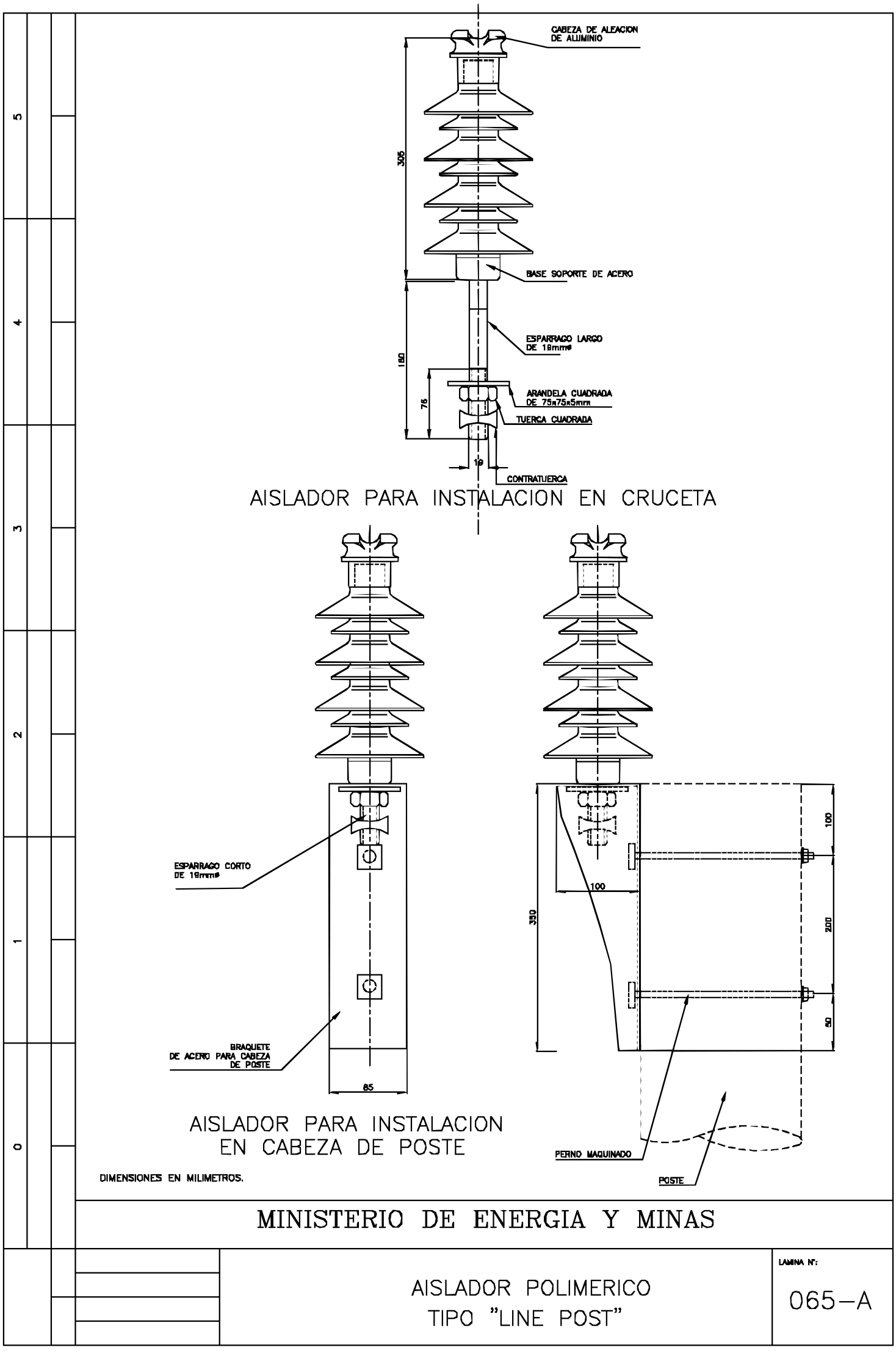


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 065-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065-A / DGE_MT_065_A

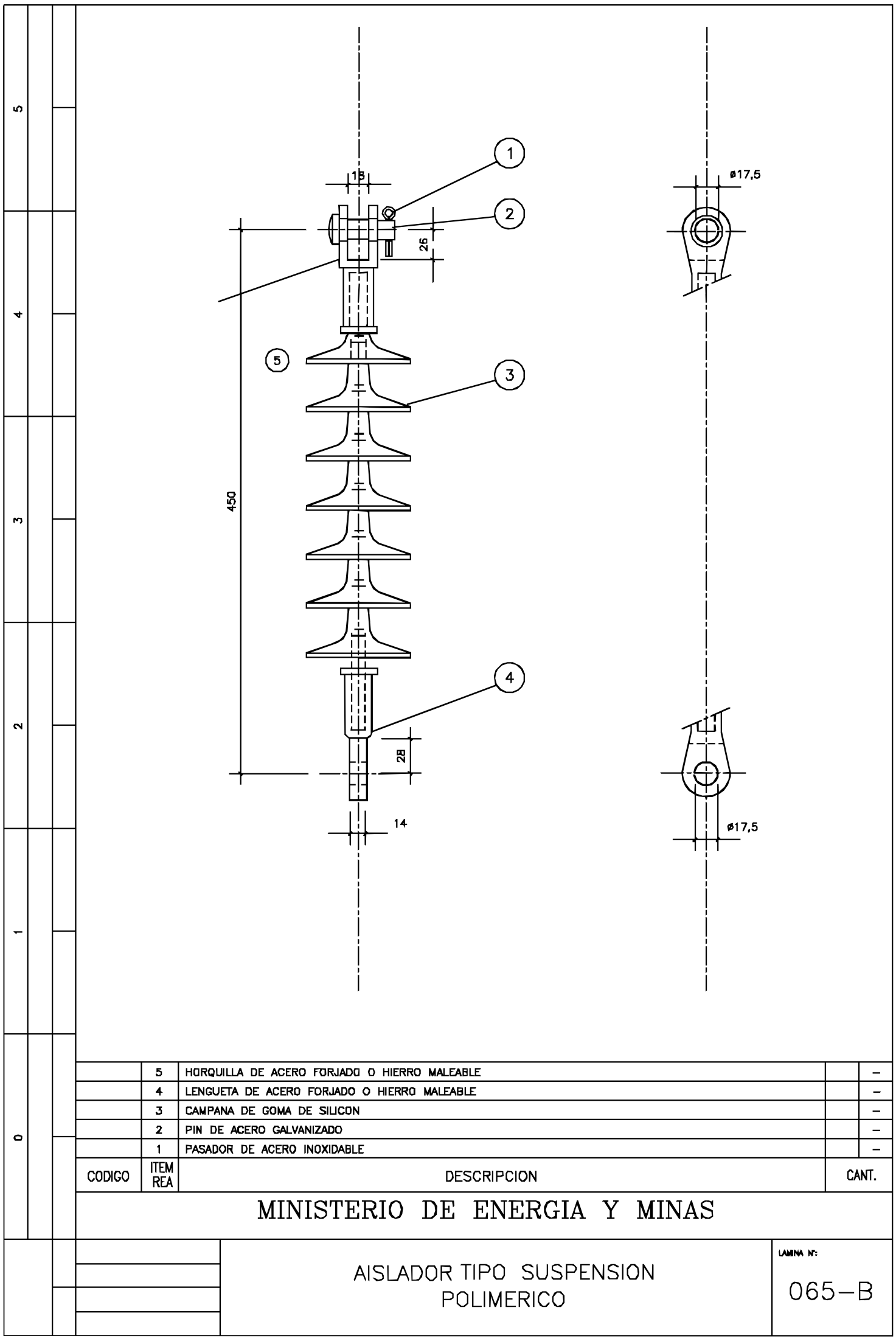


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 065-B

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065-B / DGE_MT_065_B



	5	HORQUILLA DE ACERO FORJADO O HIERRO MALEABLE		–
	4	LENGUETA DE ACERO FORJADO O HIERRO MALEABLE		–
	3	CAMPANA DE GOMA DE SILICON		–
	2	PIN DE ACERO GALVANIZADO		–
	1	PASADOR DE ACERO INOXIDABLE		–
CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

AISLADOR TIPO SUSPENSION POLIMERICO

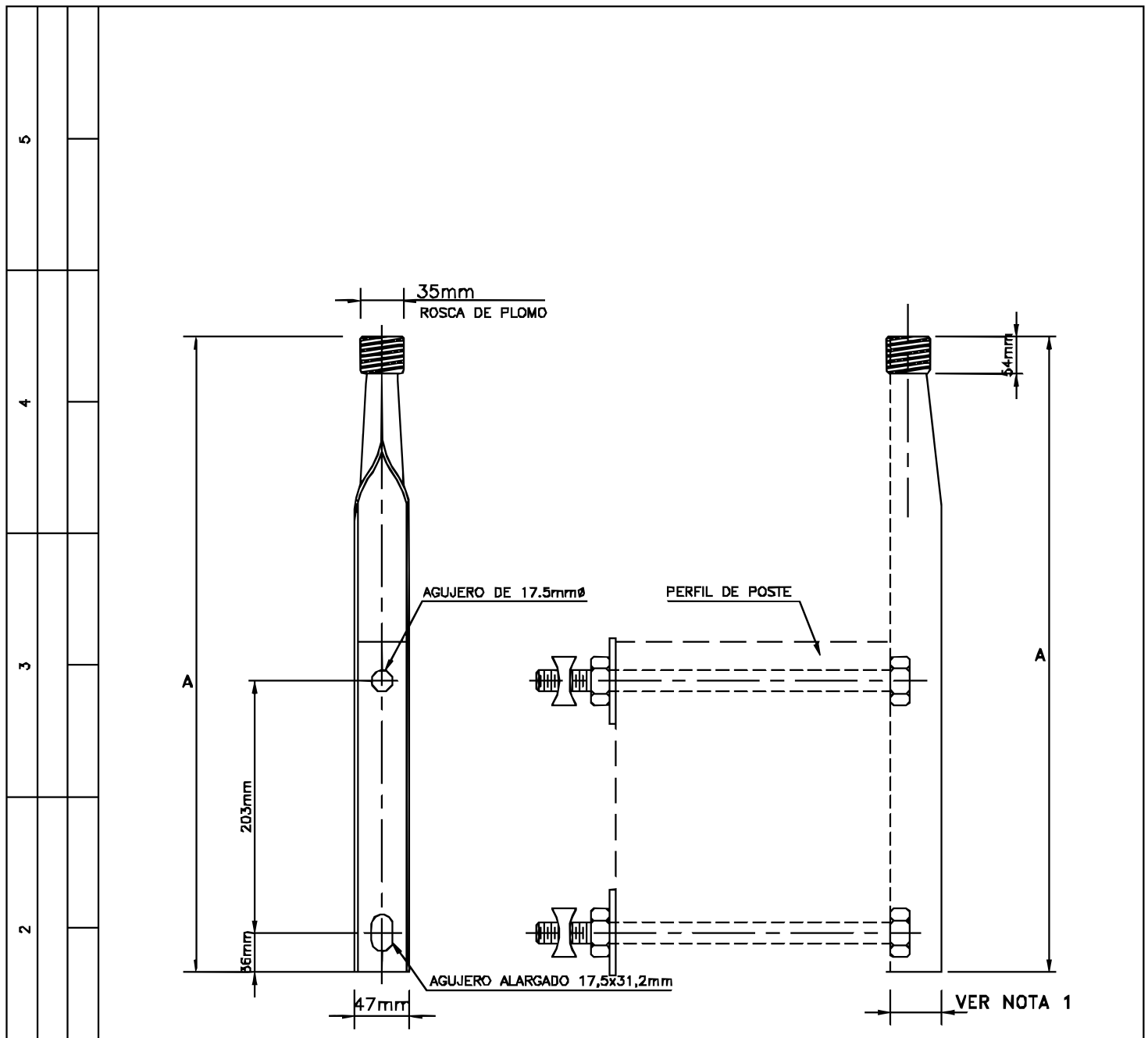
LAMINA Nº: 065–B

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 066

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 066 / DGE_MT_066



ESPIGAS PARA CABEZA DE POSTE

NOTA 1 :

ESTA DIMENSION SERA LA ADECUADA PARA CONSEGUIR LA CAPACIDAD MECANICA ESPESIFICADA

DIMENSIONES			
	ESPIGA PARA AISLADOR		
	ANSI 56-2	ANSI 56-3	ANSI 56-4
A(mm)	508	609	609

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN
ESPIGAS PARA CABEZA DE POSTE

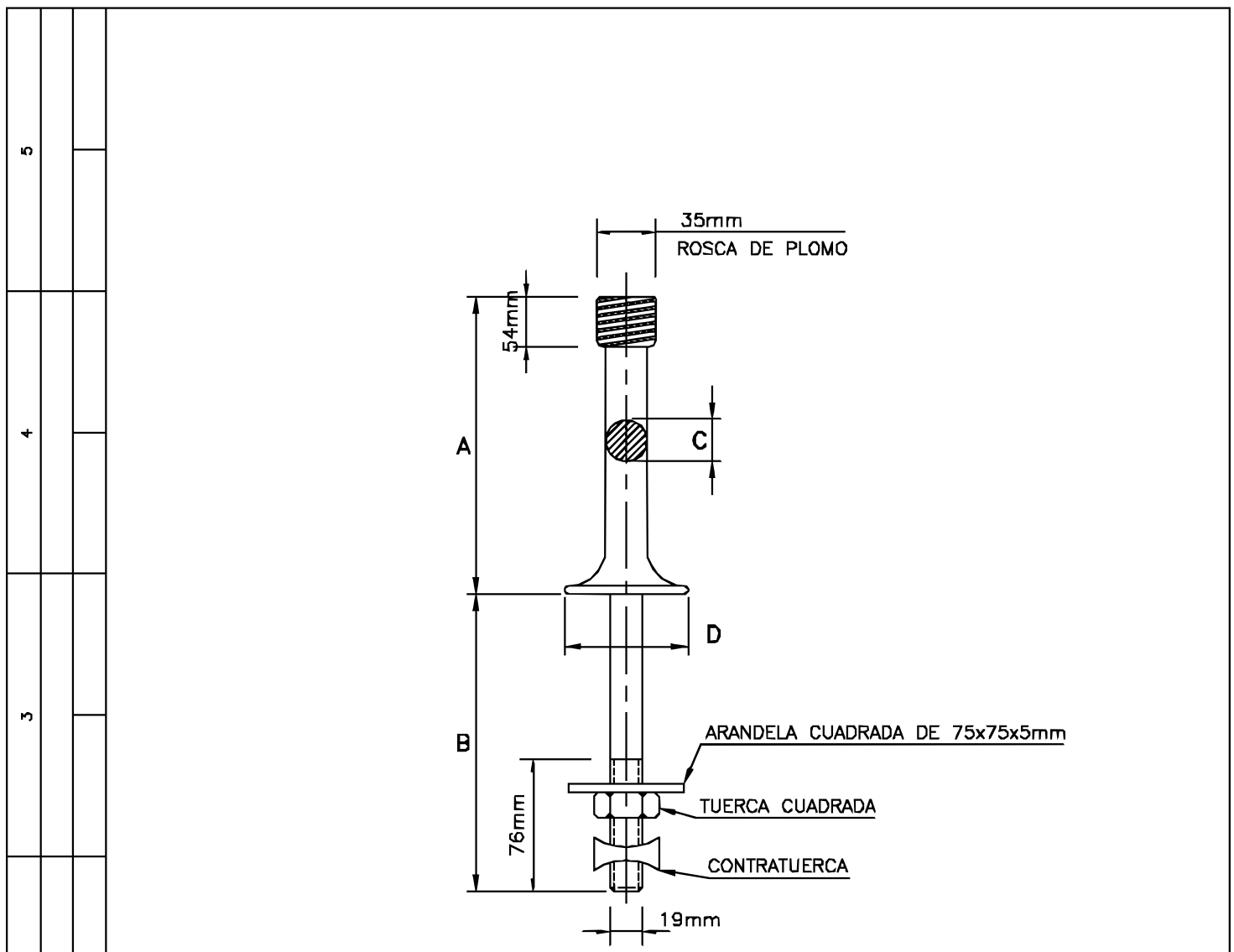
LAMINA Nº: 066

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 066-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 066-A / DGE_MT_066_A



ESPIGAS PARA CRUCETA

DIMENSIONES			
	ESPIGA PARA AISLADOR		
	ANSI 56-2	ANSI 56-3	ANSI 56-4
A(mm)	178	203	254
B(mm)	178	178	178
C(mm)	25	28,6	28,6
D(mm)	75	89	89

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN
ESPIGAS PARA CRUCETA

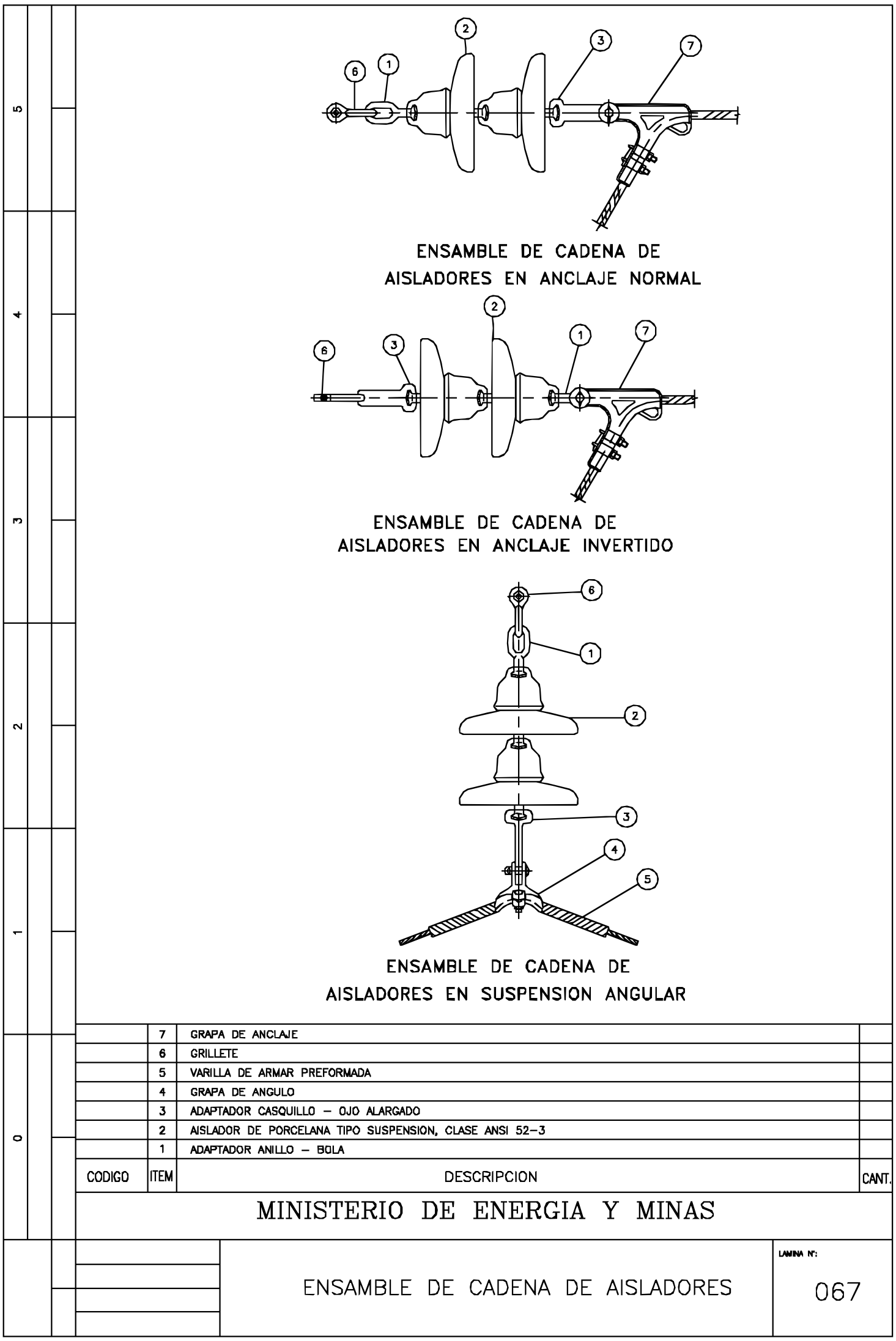
066A
066-A

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 067

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 067 / DGE_MT_067

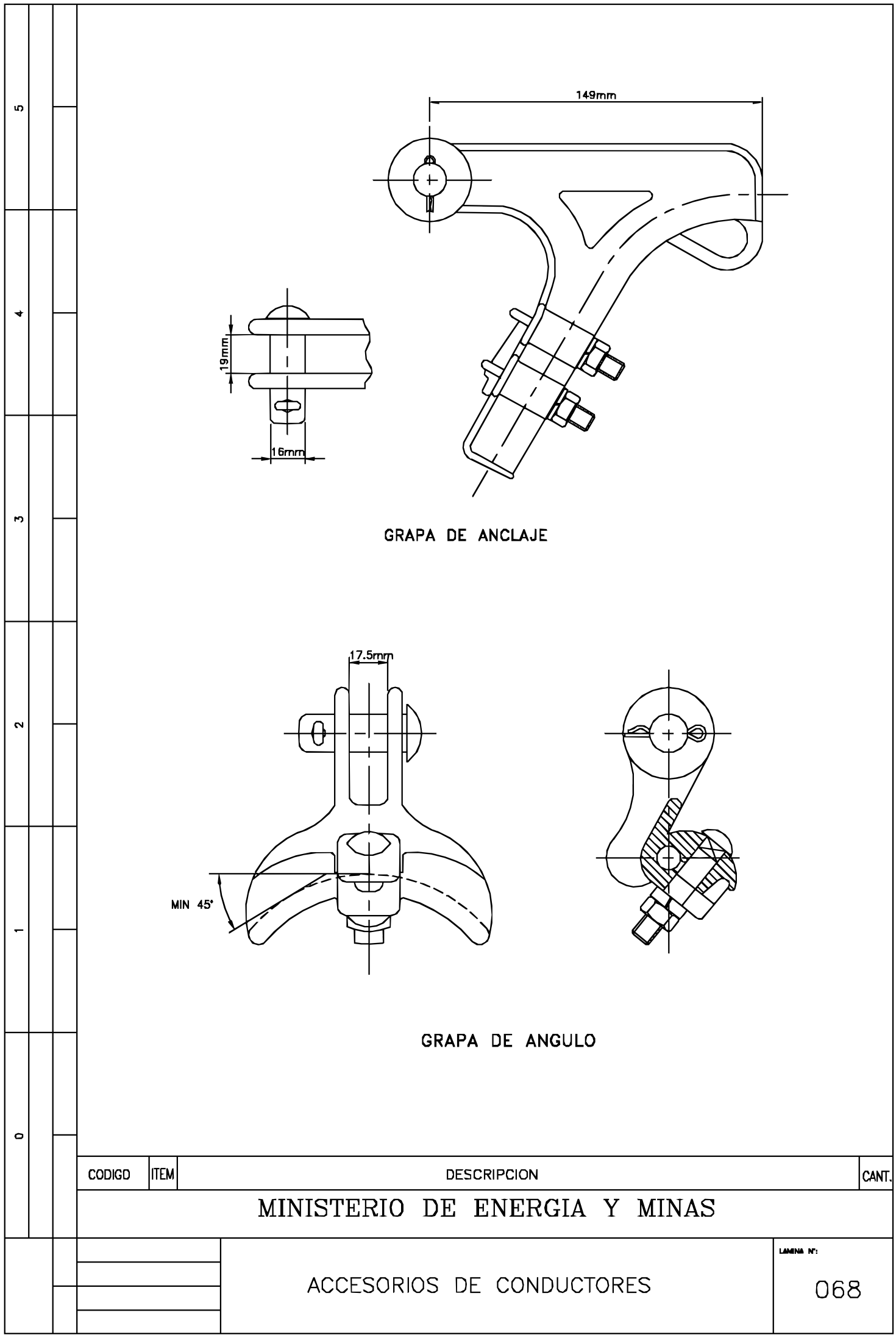


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 068

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 068 / DGE_MT_068

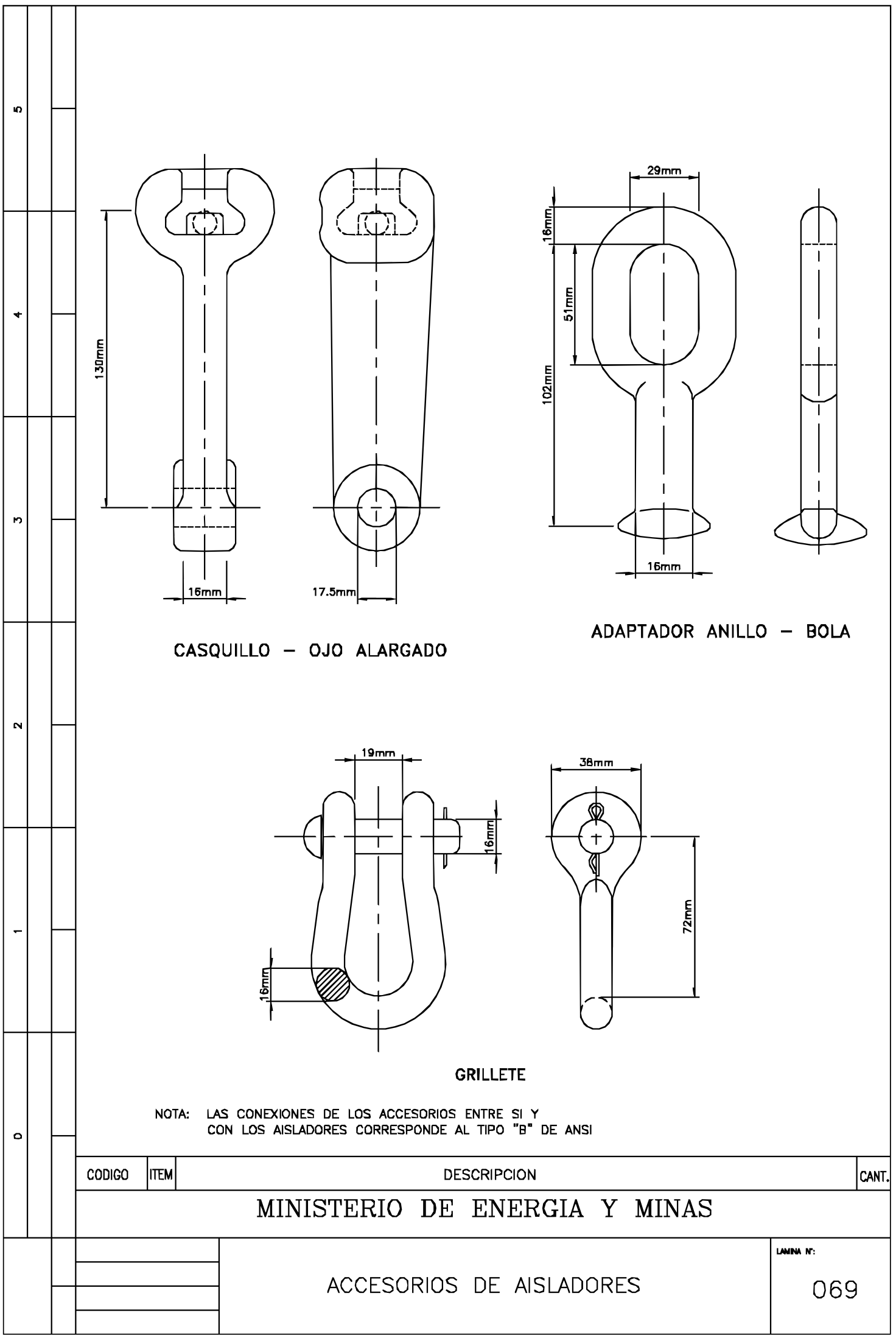


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 069

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 069 / DGE_MT_069

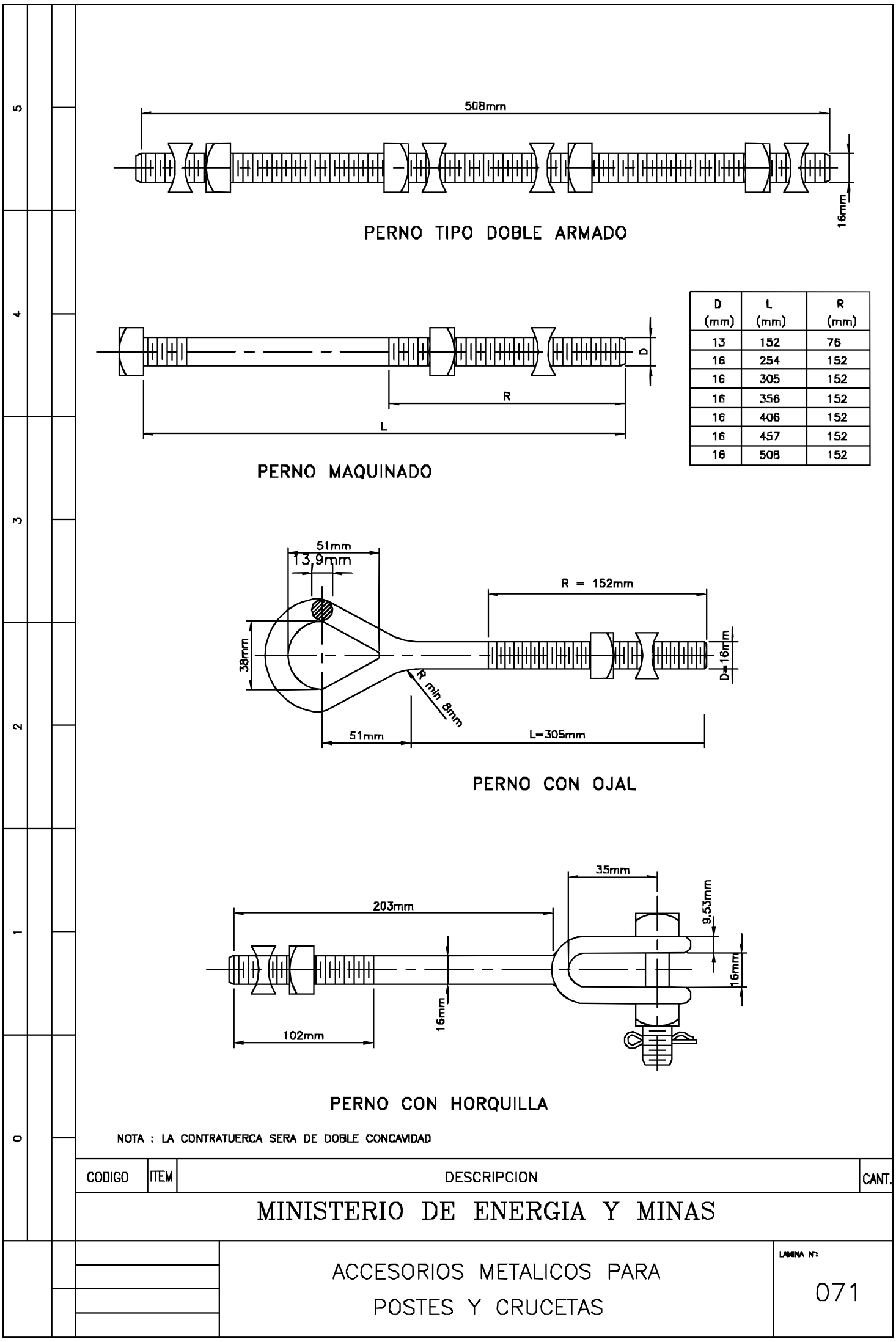


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 071

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071 / DGE_MT_071



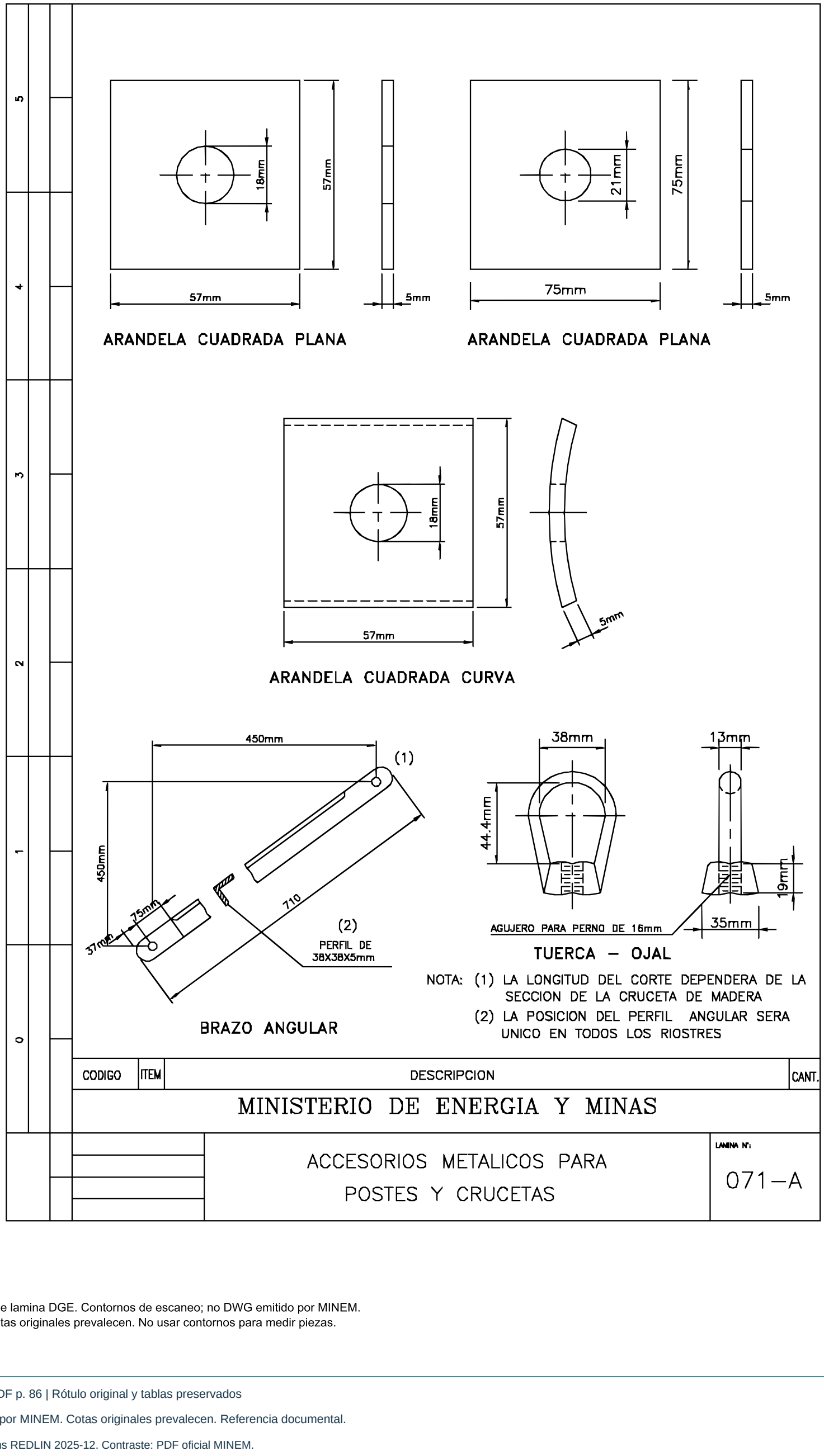
D (mm)	L (mm)	R (mm)
13	152	76
16	254	152
16	305	152
16	356	152
16	406	152
16	457	152
16	508	152

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 071-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071-A / DGE_MT_071_A

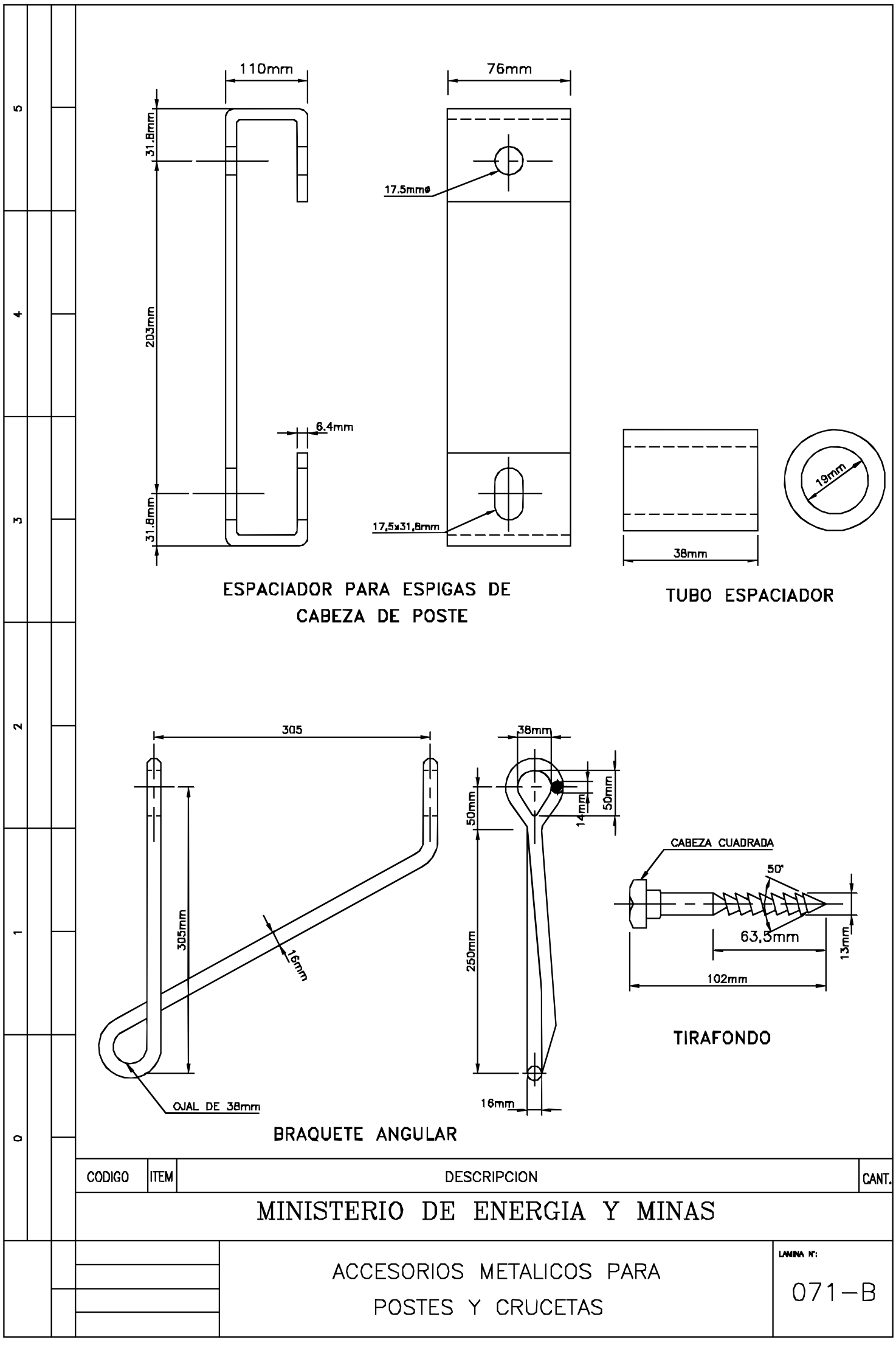


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 071-B

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071-B / DGE_MT_071_B

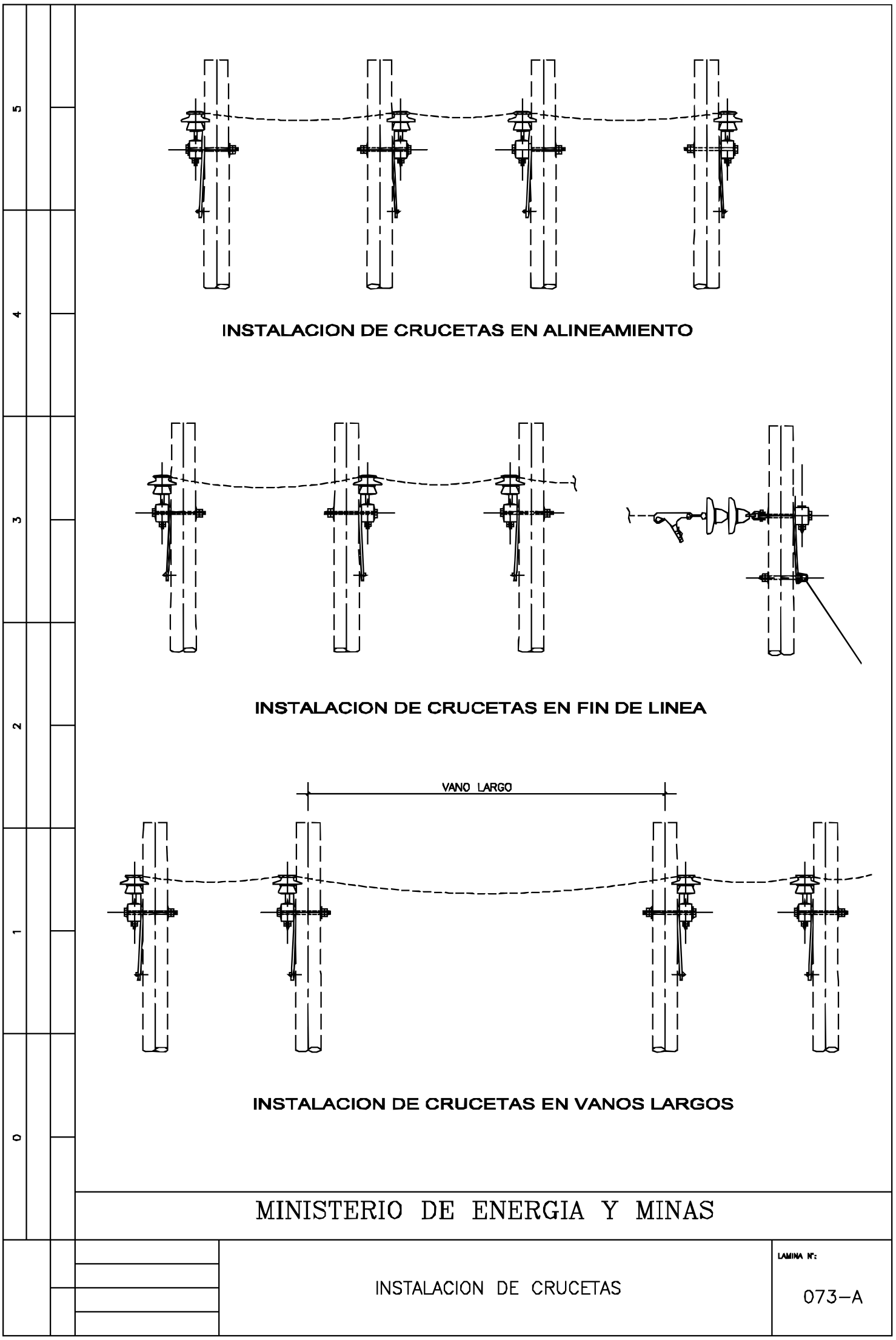


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 073-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 073-A / DGE_MT_073_A

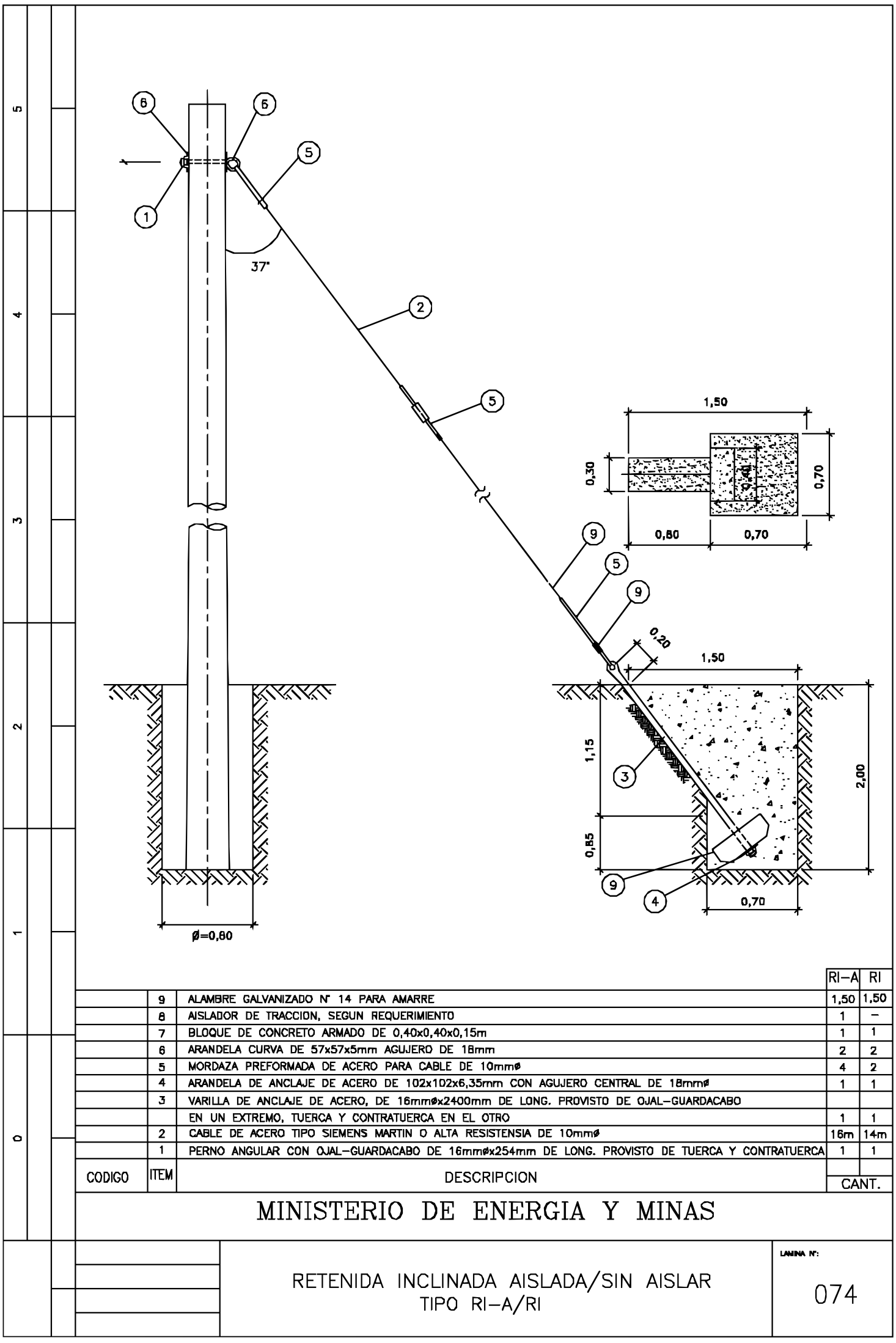


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 074

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 074 / DGE_MT_074



			RI–A	RI
	9	ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 PARA AMARRE	1,50	1,50
	8	AISLADOR DE TRACCION, SEGUN REQUERIMIENTO	1	–
	7	BLOQUE DE CONCRETO ARMADO DE 0,40x0,40x0,15m	1	1
	6	ARANDELA CURVA DE 57x57x5mm AGUJERO DE 18mm	2	2
	5	MORDAZA PREFORMADA DE ACERO PARA CABLE DE 10mmø	4	2
	4	ARANDELA DE ANCLAJE DE ACERO DE 102x102x6,35mm CON AGUJERO CENTRAL DE 18mmø	1	1
	3	VARILLA DE ANCLAJE DE ACERO, DE 16mmø x 2400mm DE LONG. PROVISTO DE OJAL–GUARDACABO		
		EN UN EXTREMO, TUERCA Y CONTRATUERCA EN EL OTRO	1	1
	2	CABLE DE ACERO TIPO SIEMENS MARTIN O ALTA RESISTENSIA DE 10mmø	16m	14m
	1	PERNO ANGULAR CON OJAL–GUARDACABO DE 16mmø x 254mm DE LONG. PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
CODIGO	ITEM	DESCRIPCION		CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

RETENIDA INCLINADA AISLADA/SIN AISLAR
TIPO RI–A/RI

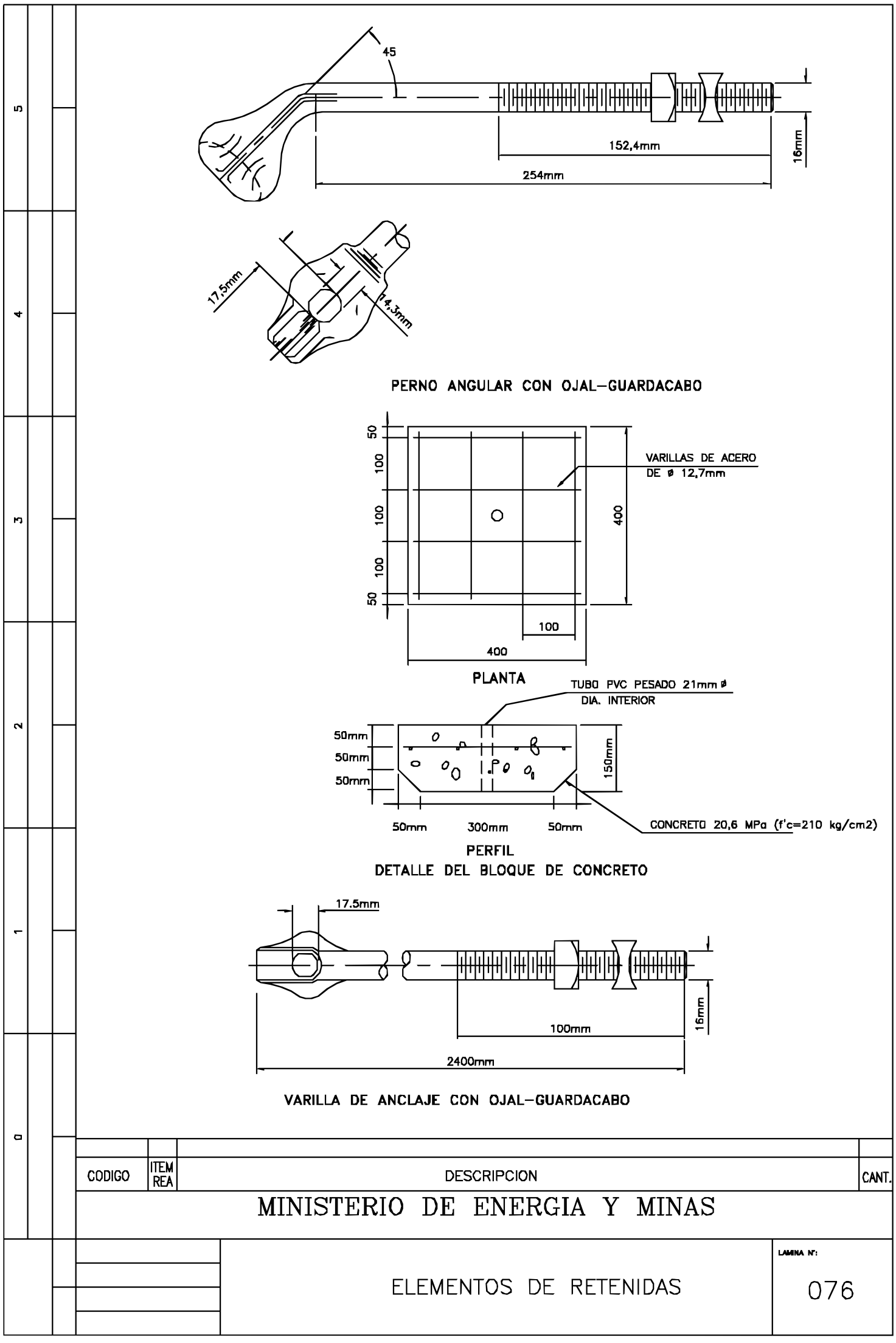
LAMINA N°: 074

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 076

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 076 / DGE_MT_076

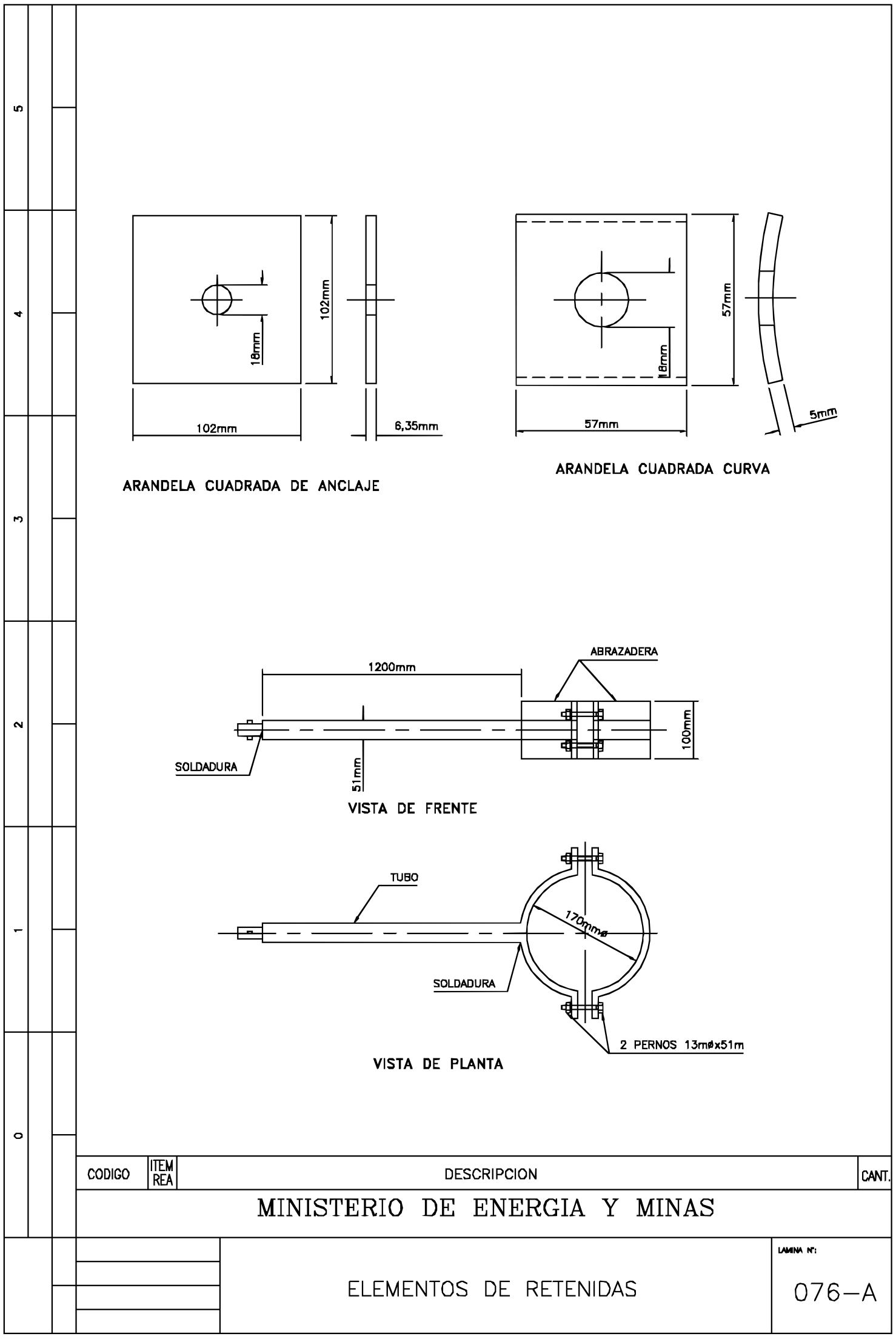


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 076-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 076-A / DGE_MT_076_A

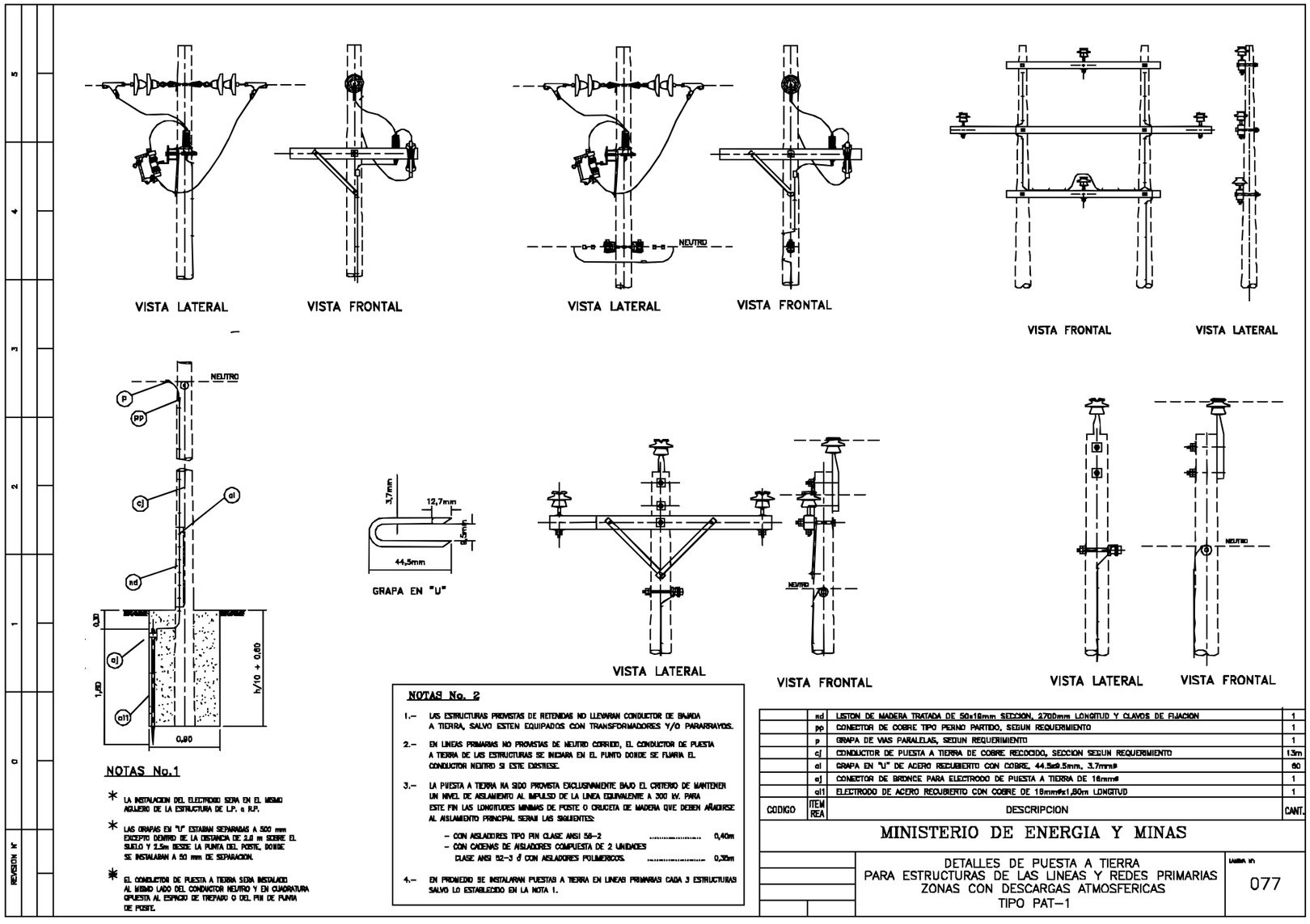


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 077

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 077 / DGE_MT_077



NOTAS No.1

* LA INSTALACION DEL ELECTRODO SERA EN EL MISMO ADUERO DE LA ESTRUCTURA DE L.P. o R.P.
* LAS GRAPAS EN "U" ESTARAN SEPARADAS A 500 mm EXCEPTO DENTRO DE LA DISTANCIA DE 2.0 m SOBRE EL SUELO Y 2.5m DESDE LA PUNTA DEL POSTE, DONDE SE INSTALARAN A 50 mm DE SEPARACION.
* EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA SERA INSTALADO AL MISMO LADO DEL CONDUCTOR NEUTRO Y EN CUADRATURA OPUESTA AL ESPACIO DE TREPADO O DEL FIN DE PUNTA DE POSTE.

NOTAS No. 2

1.– LAS ESTRUCTURAS PROVISTAS DE RETENIDAS NO LLEVARAN CONDUCTOR DE BAJADA A TIERRA, SALVO ESTEN EQUIPADOS CON TRANSFORMADORES Y/O PARARRAYOS.

2.– EN LINEAS PRIMARIAS NO PROVISTAS DE NEUTRO CORRIDO, EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURAS SE INICIARA EN EL PUNTO DONDE SE FIJARIA EL CONDUCTOR NEUTRO SI ESTE EXISTIESE.

3.– LA PUESTA A TIERRA HA SIDO PROVISTA EXCLUSIVAMENTE BAJO EL CRITERIO DE MANTENER UN NIVEL DE AISLAMIENTO AL IMPULSO DE LA LINEA EQUIVALENTE A 300 kV. PARA ESTE FIN LAS LONGITUDES MINIMAS DE POSTE O CRUCETA DE MADERA QUE DEBEN AÑADIRSE AL AISLAMIENTO PRINCIPAL SERAN LAS SIGUIENTES:

– CON AISLADORES TIPO PIN CLASE ANSI 56–2 ..... 0,40m
– CON CADENAS DE AISLADORES COMPUESTA DE 2 UNIDADES CLASE ANSI 52–3 ó CON AISLADORES POLIMERICOS. 0,35m

4.– EN PROMEDIO SE INSTALARAN PUESTAS A TIERRA EN LINEAS PRIMARIAS CADA 3 ESTRUCTURAS SALVO LO ESTABLECIDO EN LA NOTA 1.

	nd	LISTON DE MADERA TRATADA DE 50x18mm SECCION, 2700mm LONGITUD Y CLAVOS DE FIJACION	1
	pp	CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO, SEGUN REQUERIMIENTO	1
	p	GRAPA DE VIAS PARALELAS, SEGUN REQUERIMIENTO	1
	cj	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE COBRE RECOCIDO, SECCION SEGUN REQUERIMIENTO	13m
	al	GRAPA EN "U" DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE, 44.5x9.5mm, 3.7mmø	60
	aj	CONECTOR DE BRONCE PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE 16mmø	1
	alt	ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE DE 16mmø x1,80m LONGITUD	1
CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DETALLES DE PUESTA A TIERRA
PARA ESTRUCTURAS DE LAS LINEAS Y REDES PRIMARIAS
ZONAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS
TIPO PAT–1

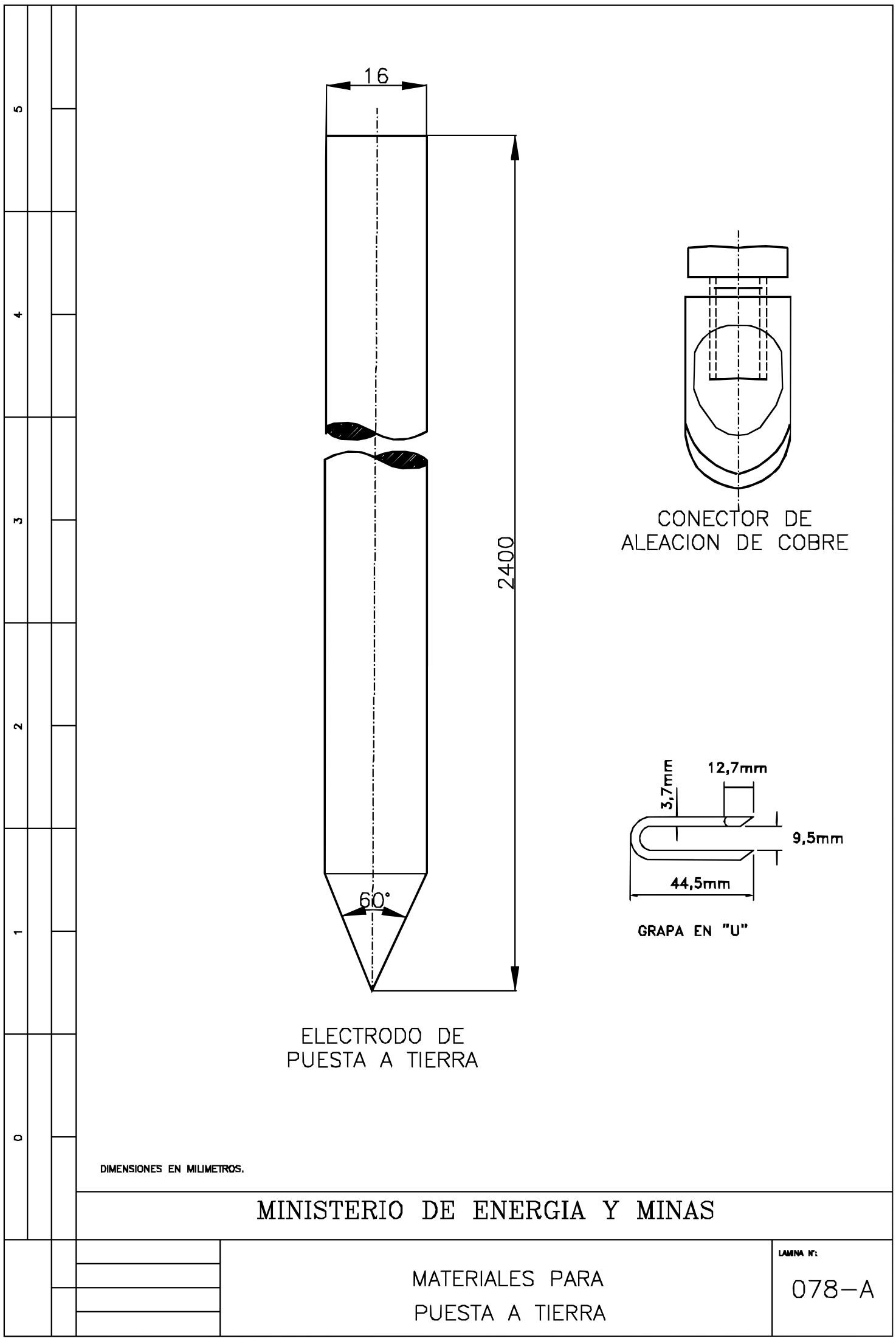
LAMINA Nº 077

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 078-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 078-A / DGE_MT_078_A



CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.